

**모의비행훈련장치 종류 및 등급별 세부사항(제12조 관련)**  
(Flight Simulator Training Device Training, Checking and Qualification Permitted)

**1. 전문교육기관 및 항공훈련기관의 교육훈련**

| 번호        | 주관적인 요구조건<br>Subjective Requirements | FTD 등급 |   |   |   | 모의비행장치 등급 |     |     |     |
|-----------|--------------------------------------|--------|---|---|---|-----------|-----|-----|-----|
|           |                                      | 4      | 5 | 6 | 7 | A         | B   | C   | D   |
| <b>1.</b> | <b>비행 전 절차</b>                       |        |   |   |   |           |     |     |     |
| 1.a.      | 비행 전 점검 (조종실만 해당)                    | ●      | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 1.b.      | 엔진 시동                                | ●      | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 1.c.      | 활주                                   |        |   |   | ● | ●         | ●*  | ●   | ●   |
| 1.d.      | 이륙 전 점검                              | ●      | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| <b>2.</b> | <b>이륙 및 출발 단계</b>                    |        |   |   |   |           |     |     |     |
| 2.a.      | 정상 및 추풍 이륙                           |        |   |   | ● | ●         | ●*  | ●   | ●   |
| 2.b.      | 계기 이륙                                |        |   |   | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 2.c.      | 이륙 중 엔진 고장                           |        |   |   | ● | ●**       | ●   | ●   | ●   |
| 2.d.      | 이륙 중단                                |        |   | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 2.e.      | 출발 절차                                |        | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| <b>3.</b> | <b>비행 중 기동</b>                       |        |   |   |   |           |     |     |     |
| 3.a.      | 급격한 선회                               |        | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 3.b.      | 고 받음각 기동                             |        |   |   |   |           |     |     |     |
| 3.b.1.    | 실속 접근                                |        | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 3.b.2.    | 완전 실속                                |        |   |   |   |           |     | ●   | ●   |
| 3.c.      | 엔진 고장 - 다발엔진 비행기                     |        | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 3.d.      | 엔진 고장 - 단발엔진 비행기                     |        | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 3.e.      | 운영자의 비행훈련프로그램에 따른 비행 특성              | ●      | ● | ● | ● | ●**       | ●** | ●** | ●** |
| 3.f.      | 비정상자세로부터의 회복                         |        |   |   |   | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 3.g.      | 비정상자세 예방 및 회복 훈련(UPRT)               |        |   |   |   |           |     | ●   | ●   |
| 3.h.      | 원드시어 회복                              |        |   |   | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| <b>4.</b> | <b>계기 절차</b>                         |        |   |   |   |           |     |     |     |
| 4.a.      | 표준입항절차/ 비행관리시스템 도착 절차                |        | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 4.b.      | 대기(Holding)                          |        | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 4.c.      | 정밀계기                                 |        |   |   |   |           |     |     |     |
| 4.c.1.    | 모든 엔진 작동                             |        | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 4.c.2.    | 하나의 엔진 부작동                           |        |   |   | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 4.d.      | 비정밀 계기 접근                            |        | ● | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |
| 4.e.      | 선회 접근(시각 시스템 필요)                     |        |   | ● | ● | ●         | ●   | ●   | ●   |

|        |                                |   |   |   |   |   |    |   |   |
|--------|--------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|---|
| 4.f.   | 실패 접근                          |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 4.f.1. | 정상                             |   | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 4.f.2. | 하나의 엔진 부작동                     |   |   |   | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 5.     | <b>착륙 및 착륙을 위한 접근</b>          |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 5.a.   | 정상 및 촉풍 접근, 착륙                 |   |   |   | ● | ● | ●* | ● | ● |
| 5.b.   | 정밀 접근 착륙 / 비정밀 접근 착륙           |   |   |   | ● | ● | ●* | ● | ● |
| 5.c.   | 엔진 고장상태로 접근 및 착륙 - 다발엔진 비행기    |   |   |   | ● | ● | ●* | ● | ● |
| 5.d.   | 선회접근으로 착륙                      |   |   |   | ● | ● | ●* | ● | ● |
| 5.e.   | 착륙 포기                          |   |   |   | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 5.f.   | 플랩 미사용 또는 비표준 플랩 형상 접근으로부터 착륙  |   |   |   | ● | ● | ●* | ● | ● |
| 6.     | <b>정상 및 비정상 절차</b>             |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 6.a.   | 엔진 (셧다운 및 재시동 포함)              | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 6.b.   | 연료 계통                          | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 6.c.   | 전기 계통                          | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 6.d.   | 유압 계통                          | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 6.e.   | 환경 및 여압 계통                     | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 6.f.   | 화재 감지 및 소화 계통                  | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 6.g.   | 항법 및 항전 계통                     | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 6.h.   | 자동비행조종계통, 전자 비행계기 계통 및 관련 하위계통 | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 6.i.   | 비행조종 계통                        | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 6.j.   | 제빙 및 방빙 계통                     | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 6.k.   | 항공기 및 개인 비상 장구                 | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 7.     | <b>비상 절차</b>                   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 7.a.   | 비상 강하 (최대 속도)                  |   | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 7.b.   | 비행 중 화재 및 연기 제거                |   | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 7.c.   | 급격한 감압                         |   | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 7.d.   | 비상 탈출                          |   | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 8.     | <b>비행 후 절차</b>                 |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 8.a.   | 착륙 후 절차                        | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |
| 8.b.   | 주기 및 결박                        | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● | ● |

\* 모의비행장치가 계속적인 자격 훈련을 위하여 이 요목에 대하여 인증받아야 한다.

\*\* 적합한 항공기 시스템 또는 제어장치가 FSTD에 시뮬레이션되어 있고 적절하게 작동하는 경우 해당 시스템, 요목 또는 절차가 시험되어야 한다.

## 2. 항공운송사업자 및 항공기사용사업자 등의 교육훈련

I = Pilot in Command (PIC) and Second in Command (SIC) initial training

T = PIC and SIC transition training

U = SIC to PIC upgrade training

C = Flight engineer (FE) to SIC conversion training

| 기동/절차<br>(Maneuvers/procedures)                                                                                | FFS |   |      | FTD |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|---|---|---|
|                                                                                                                | A   | B | C 이상 |     | I | T | U | C |
| 참여하는 기종 및 운항에 적합하도록 조종사에 대한 훈련에는 다음의 기동과 절차를 포함하여야 한다.                                                         |     |   |      |     |   |   |   |   |
| <b>I. 비행 전</b>                                                                                                 |     |   |      |     |   |   |   |   |
| (a) 검사 목적으로 비행기의 내부 및 외부, 각 항목의 위치에 대한 육안검사(육안검사는 육안검사 항목의 위치와 세부사항을 사실적으로 묘사하고, 정상 및 비정상 조건의 묘사를 제공하는 그림을 사용) |     |   |      |     |   |   |   |   |
| (b) 적절한 조종시스템 점검, 시동 절차, 라디오 및 전자장비 점검, 비행 전 적절한 항법 및 통신 라디오 시설, 주파수 선택 관련 출발 전 점검표를 사용하여야 한다.                 | ●   | ● | ●    |     | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (c) 활주                                                                                                         |     |   |      |     |   |   |   |   |
| (1) ATC 또는 교육을 수행하는 인원에 의한 지침에 따른 활주, 출항 및 격납 절차                                                               |     |   | ●    |     | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (2) 공항 다이어그램 사용 (지상 이동 차트)                                                                                     |     |   | ●    |     | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (3) 사용 중인 활주로로 교차하거나 진입하기 전에 적절한 허가 획득                                                                         |     |   | ●    |     | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (4) 모든 지상 이동 유도 관리 표시 및 등화의 관찰                                                                                 |     |   | ●    |     | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (d) 동력장치 점검, 이륙 허가 접수 및 항공기 위치 확인 및 이륙을 위한 진입 전에 출발 활주로에 대한 FMS 입력을 포함하는 이륙 전 절차                               | ●   | ● | ●    |     | ○ | ○ | ○ | ○ |
| <b>II. 이륙</b>                                                                                                  |     |   |      |     |   |   |   |   |
| 이륙 훈련에는 아래에 나열된 종류 및 조건이 포함되어야 하나, 적절한 경우 하나 이상의 종류가 결합될 수 있다.                                                 |     |   |      |     |   |   |   |   |
| (a) 이 기동의 목적을 위해 비행기가 사용 중인 활주로 위치로 활주할 때 시작되는 정상 이륙                                                           |     |   | ●    |     | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (b) 공항 고도 또는 상공 100ft의 고도에 도달하기 전에 시뮬레이션된 계기 조건으로의 이륙                                                          | ●   | ● | ●    |     | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (c) (1) 추풍 이륙                                                                                                  |     |   | ●    |     | ○ | ○ | ○ | ○ |

|                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 현재의 기상, 공항 및 교통 조건에 따라 사용할 수 있는 경우 돌풍을 동반한 측풍 이륙을 포함하는 측풍 이륙                                                       |   |   | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (d) 임계 발동기의 시뮬레이션된 고장이 있는 상태의 이륙                                                                                       | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (1) $V_1$ 이후 및 $V_2$ 지점에서 조작을 하는 사람의 판단 교육은 우세한 조건 하에 비행기 형식에 적절하다.                                                    | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (2) $V_1$ 과 $V_2$ 또는 $V_1$ 과 $V_R$ 이 동일할 때 가능한 $V_1$ 에 가까운 지점에서 고장이 일어나야 한다.                                           | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (3) 수송류가 아닌 비행기에 대해 적절한 속도에서 고장                                                                                        | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (e) 항공기 특성, 활주로 길이, 표면 상태, 풍향 및 풍속, 브레이크 열 에너지 및 안전 또는 비행기에 악영향을 미칠 수 있는 기타 적절한 요소를 고려하여 결정된 이상적인 속도에 도달한 후 정상 이륙 중 중단 | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (f) 야간 이륙(전환 교육 중인 조종사의 경우, 이 요건은 PIC 역할을 하는 조종사가 야간에 정상 이륙을 수행함으로써 요구되는 운항 경험으로 충족)                                   |   | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| <b>III. 비행 기동 및 절차</b>                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (a) Turns with and without spoilers                                                                                    | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (b) Tuck and Mach buffet                                                                                               | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (c) Maximum endurance and maximum range procedures                                                                     | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (d) Operation of systems and controls at the flight engineer station                                                   | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (e) Runaway and jammed stabilizer                                                                                      | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (f) 다음 시스템 및 절차에 대한 정상 및 비정상 또는 대체 운항                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (1) 여압(Pressurization)                                                                                                 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (2) 공압(Pneumatic)                                                                                                      | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (3) 에어 컨디셔닝                                                                                                            | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (4) 연료 및 오일                                                                                                            | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (5) 전기                                                                                                                 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (6) 유압                                                                                                                 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (7) 비행 조종                                                                                                              | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (8) 방빙 및 제빙                                                                                                            | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (9) 자동조종                                                                                                               | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (10) 자동 또는 기타 접근 보조장치                                                                                                  | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (11) 실속 경고 장치, 실속 회피 장치 및 안정성 증대 장치                                                                                    | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (12) 공중 레이더 장치                                                                                                         | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (13) 모든 기타 시스템, 장비 또는 사용 가능한 보조장비                                                                                      | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (14) 전기, 유압, 비행조종 및 비행계기 시스템 기능불량 또는 고장                                                                                | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (15) 랜딩기어 및 플랩 시스템 고장 또는 기능불량                                                                                          | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (16) 항법 또는 통신장비의 고장                                                                                                    | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (g) 최소 다음을 포함하는 비행 중 비상 절차                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 동력장치, 히터, 화물실, 객실, 조종실, 날개 및 전기 화재                                                                                     | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (2) 연기 통제                                                                                                                  | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (3) 동력장치 고장                                                                                                                | ● | ● | ● |   | ○ | ○ |   |   |
| (4) 연료 방출                                                                                                                  | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (5) 비행교범에 간략하게 설명된 기타 비상 절차                                                                                                | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (h) 양방향으로 급격한 선회, 각 선회는 최소 180° 이상에서 360° 이하의 기수변화와 45° 의 경사각으로 하며, Group I 전환 교육에서는 요구되지 않는다.                             | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (i) 실속 방지(훈련의 목적을 위해 승인된 회복 절차는 임박한 실속(버펄, 스틱 웨이커, 음성 경고)의 최초 지시에서 시작되어야 하며, 실속 방지는 최소 다음의 형상에서 수행되어야 한다.)                 | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (1) 이륙 형상 (비행기가 제로플랩 이륙 형상만 사용하는 경우에는 제외)                                                                                  | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (2) Clean configuration                                                                                                    | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (3) 착륙 형상                                                                                                                  | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (j) 비행기 형식의 고유한 비행 특성으로부터의 회복                                                                                              | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (k) 다음을 포함하는 계기 절차                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (1) 터미널 출발 및 도착(Departure and Arrival)                                                                                     | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (2) 할당된 주파수 준수를 포함한 항법 시스템의 사용                                                                                             | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (3) 대기(Holding)                                                                                                            | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (l) 다음을 포함하는 ILS 계기 접근                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (1) 정상 ILS 접근                                                                                                              |   |   | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (2) 시뮬레이션된 하나의 엔진 고장(최종접근항로 진입 전에 고장 이후 접지 또는 실패 접근절차 시까지) 상태에서 수동으로 조종되는 ILS 접근                                           |   |   | ● |   | ○ |   |   |   |
| (m) 다음을 포함하는 ILS 이외의 계기접근 및 실패접근                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (1) 조종사가 사용할 수 있는 비정밀접근                                                                                                    | ● | ● | ● |   |   |   | ○ | ○ |
| (2) (1) 외에 조종사가 사용할 수 있는 비정밀 접근 및 실패 접근                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (n) 다음을 포함하는 선회접근                                                                                                          |   |   | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (1) 접근절차 중 승인된 최소 고도에 대한 선회 접근은 시뮬레이션된 계기 조건에 따라 이뤄져야 한다.                                                                  |   |   | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (2) 선회접근은 승인된 최소 선회접근고도에서 이뤄져야 하고, 이어서 기수의 변경과 최종접근경로에서 최소 90° 로 활주로에 정상 착륙을 허용하는 비행경로를 유지하기 위해(시각 참조에 의해) 필요한 기동을 하여야 한다. |   |   | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |

|                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 선회 접근은 과도한 기동 없이 비행기의 정상 운항 한계를 초과하지 않고 수행되어야 하며, 경사각(Bank)은 30°를 초과해서는 아니 된다.                       |   |   | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (o) 제로플랩 접근(해당 형식 비행기에서의 플랩 펼침 고장의 가능성이 극히 없다고 판단하는 경우 요구되지 않으며, 슬랫만 또는 부분적으로 플랩을 사용한 접근 훈련이 필요한지를 판단한다. |   |   | ● |   | ○ |   |   | ○ |
| (p) 다음을 포함하는 실패접근                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (1) ILS 접근으로부터의 실패접근                                                                                     | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (2) 기타 실패접근                                                                                              | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (3) 완전히 승인된 실패접근절차                                                                                       | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (4) 엔진의 고장을 포함하는 실패접근                                                                                    | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| <b>IV. 착륙 및 착륙을 위한 접근</b>                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 착륙 및 착륙을 위한 접근 훈련은 아래 나열된 형식과 조건을 포함해야 하지만 적절한 경우 하나 이상의 형식이 조합될 수 있다.                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (a) 정상 착륙                                                                                                |   |   | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (b) 수평 안정판 트림이 벗어난 상태에서의 착륙 및 복행                                                                         |   |   | ● |   | ○ |   |   | ○ |
| (c) ILS 계기 접근으로부터의 연속되는 착륙                                                                               |   |   | ● |   | ○ |   |   |   |
| (d) 현재의 기상, 공항 및 교통 조건에 따라 실행 가능한 경우 돌풍을 동반한 측풍착륙                                                        |   |   | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (e) 다음과 같이 시뮬레이션된 엔진 고장 상태에서의 착륙을 위한 기동                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (1) 3발 엔진 비행기의 경우, 약 두 개의 엔진 손실 시(중앙 및 한 개의 엔진) 승인된 절차로 착륙하기 위한 기동                                       |   |   | ● |   | ○ |   |   | ○ |
| (2) 기타 다발엔진 비행기의 경우, 비행기 한 쪽의 시뮬레이션된 동력 손실 및 고장 상태에서 착륙하기 위한 기동                                          |   |   | ● |   | ○ |   |   | ○ |
| (f) 시뮬레이션된 선회접근 조건에 따른 착륙 (III(n)에 따른 예외는 이 요건에 적용된다)                                                    |   |   | ● |   | ○ |   |   |   |
| (g) 정상 실패 접근 절차를 포함하는 착륙 포기(이 기동의 목적상 착륙은 약 50ft 및 활주로 시단을 지나서 포기)                                       |   |   | ● |   | ○ |   |   |   |
| (h) 당국이 비행기 훈련에 대하여 적합한 기동이라고 판단하는 경우 제로 플랩 착륙                                                           |   |   | ● |   | ○ |   |   | ○ |
| (i) 교범 개정                                                                                                | ● | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (j) 야간 착륙(전환 교육중인 조종사의 경우, 이 요건은 PIC 역할을 하는 조종사가 야간에 정상 착륙을 수행함으로써 요구되는 운항 경험으로 충족)                      |   | ● | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ |

### 3. 항공운송사업자 및 항공기사용사업자 등의 기량심사

| Maneuvers/procedures                                                                                                                                                                                                                                                                 | FFS |   | C<br>이<br>상 | F<br>TD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A   | B |             |         |
| 여기에 기재된 절차 및 기동은 다음에 관한 지식과 기술을 만족스럽게 입증하는 방식으로 수행되어야 한다.                                                                                                                                                                                                                            |     |   |             |         |
| (1) 비행기, 비행기의 시스템 및 구성품                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |             |         |
| (2) 승인된 비행교범, 운항교범, 점검표 또는 비행기 형식 관련 기타 승인된 내용에 포함된 절차 및 제한사항에 따른 대기속도, 형상, 방향, 고도 및 자세의 적절한 조종                                                                                                                                                                                      |     |   |             |         |
| (3) 접근 절차, ATC 절차 또는 기타 적용할 수 있는 절차 준수                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |             |         |
| <b>I. 비행 전</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |             |         |
| (a) 구두 또는 서면으로 장비 검사(숙달 점검의 일환으로 장비 검사는 비행 기동 부분과 밀접하게 조정되고 관련되어야 하지만, 비행기동 부분에서는 제공되지 않을 수 있으며 검사 시 다음을 다루어야 한다.)                                                                                                                                                                   |     |   |             |         |
| (1) 비행기, 엔진, 시스템, 구성품, 운항 및 성능 요소에 대한 실제 지식이 필요한 과목                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |             |         |
| (2) 정상, 비정상, 비상 절차 등 이에 관한 운항 및 제한사항                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |             |         |
| (3) 승인된 비행교범의 적절한 조항                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |             |         |
| (4) 점검을 수행하는 자는 이 장비 검사와 동일한 6개월 이내 지상 훈련으로 대체 인정할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                             |     |   |             |         |
| (b) 비행 전 점검                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |             |         |
| (1) 비행기의 외부 및 내부, 각 항목의 위치에 대한 육안점검을 실시하고 검사 목적을 간략하게 설명하여야 한다. 육안검사는 육안검사 항목의 위치와 세부사항을 사실적으로 묘사하고 정상 및 비정상 조건의 묘사를 제공하는 승인된 그림으로 나타난 수단을 사용할 수 있으며, 비행 엔지니어를 요구하는 형식의 비행기에 대하여 육안점검은 관련 규정에 따라 생략될 수 있다.                                                                           | ●   | ● | ●           | ●       |
| (2) 비행하기 전에 시동 전 점검표, 적절한 조종시스템 점검, 시동 절차, 무선 및 전자 장비 점검, 항법 및 통신 무선 설비, 주파수의 사용을 시연하여야 한다.                                                                                                                                                                                          | ●   | ● | ●           | ●       |
| (c) (1) ATC 또는 점검을 수행하는 인원에게 의한 지침에 따른 활주, 출항 또는 입항 절차<br>(2) 공항 다이어그램 (지상 이동 차트) 사용<br>(3) 사용중인 활주로로 교차하거나 진입하기 전에 적절한 허가 획득<br>(4) 모든 지상 이동 유도관리 표시 및 등화의 관찰<br>(5) 형식 한정을 위한 SIC(second in Command) 숙달 점검에는 활주로를 포함하여야 하나, 기타 SIC 숙달 점검은 SIC에 할당된 좌석 위치에서부터 실제 범위까지의 활주만 포함하면 된다. |     |   | ●           |         |
| (d) 엔진 점검, 이륙 허가 접수, 항공기 위치 확인 및 이륙을 위한 진입 전에 출발 활주로에 대한 FMS 입력(해당하는 경우)을 포함하는 이륙 전 절차                                                                                                                                                                                               | ●   | ● | ●           |         |
| <b>II. 이륙</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |             |         |

|                                                                                                                                                |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 이륙에는 아래 나열된 형식을 포함하여야 하며, 적절한 경우 하나 이상의 형식이 결합될 수 있다.                                                                                          |   |   |   |   |
| (a) 정상(비행기가 사용중인 활주로 위치로 활주할 때 시작)                                                                                                             |   |   | ● |   |
| (b) 계기(공항 고도 또는 상공 100ft의 고도에 도달하기 전에 시뮬레이션 된 계기 조건으로의 이륙)                                                                                     | ● | ● | ● |   |
| (c) 현재의 기상, 공항 및 교통 조건에 따라 사용할 수 있는 경우 돌풍을 동반한 측풍 이륙                                                                                           |   |   | ● |   |
| (d) 동력장치 고장(임계 발동기의 시뮬레이션된 고장이 있는 상태의 이륙)                                                                                                      | ● | ● | ● |   |
| (1) $V_1$ 이후 및 $V_2$ 지점에서 점검을 수행하는 사람의 판단은 우세한 조건하에 비행기 형식에 적절하다.                                                                              | ● | ● | ● |   |
| (2) $V_1$ 과 $V_2$ 또는 $V_1$ 과 $V_R$ 이 동일할 때 가능한 $V_1$ 에 가까운 지점에서 고장                                                                             | ● | ● | ● |   |
| (3) 수송류가 아닌 비행기의 경우 적절한 속도에서 고장                                                                                                                | ● | ● | ● |   |
| (e) 이륙 중단(항공기 특성, 활주로 길이, 표면 조건, 풍향 및 풍속, 브레이크 열 에너지 및 기타 안전 또는 비행기에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 다른 적절한 요소를 고려하여 결정된 이상적인 속도에 도달한 후 정상 이륙 활주 중인 비행기에서 수행) | ● | ● | ● |   |
| <b>III. 계기 절차</b>                                                                                                                              |   |   |   |   |
| (a) 터미널 출항 및 입항                                                                                                                                | ● | ● | ● |   |
| (1) 실제 또는 시뮬레이션된 ATC 허가(할당된 주파수 포함) 준수                                                                                                         | ● | ● | ● |   |
| (2) 활용할 수 있는 항법 시설의 적절한 사용                                                                                                                     | ● | ● | ● |   |
| (3) 터미널 도착 또는 출발이거나, 둘 다 아닌 경우 관련 규정에 따라 생략될 수 있다.                                                                                             |   |   |   |   |
| (b) 대기(진입, 유지 및 대기 패턴 이탈을 포함하며, 터미널 출발 또는 도착과 관련되어 수행 가능)                                                                                      | ● | ● | ● |   |
| (c) ILS 및 기타 계기 접근                                                                                                                             |   |   |   |   |
| (1) 최소 하나의 정상 ILS 접근                                                                                                                           | ● | ● | ● |   |
| (2) 시뮬레이션된 하나 이상의 엔진 고장상태에서 최소 하나의 수동으로 조종되는 ILS 접근(최종 접근 경로를 시작하기 전에 고장이 발생하고 접지 또는 실패 접근 절차를 거칠 때까지 계속되어야 한다.)                               |   |   | ● |   |
| (3) 승인받은 최소 하나의 비정밀 접근 절차                                                                                                                      | ● | ● | ● |   |
| (4) (3)항 이외의 다른 형식을 사용하는 최소 하나의 비정밀 접근 절차                                                                                                      | ● | ● | ● | ● |
| (5) 각 유형의 EFVS 운항에 대해 승인받은 경우, 최소 하나의 계기 접근은 EFVS를 사용하여 이뤄져야 한다.                                                                               |   |   | ● |   |
| (6) 각 계기접근은 승인받은 절차 및 제한사항에 따라 수행되어야 하며, 초기접근지점 상공에서 시작되고 비행기가 활주로에 접지할 때 또는 실패접근형상으로 전환이 완료되었을 때 종료(접지구역 고도 상공 100ft 이하는 시뮬레이션 불필요)           |   |   |   |   |
| (d) 선회접근(최소 1,000ft (운고 및 시정) 이하의 선회에 대하여 승인을 받은 경우, 최소 하나의 선회접근은 다음 조건에 따라 이뤄져야 한다.)                                                          | ● | ● | ● |   |
| (1) 승인받은 최소 선회접근고도에서의 접근 부분은 시뮬레이션된 계기 조건에서 수행되어야 한다.                                                                                          | ● | ● | ● |   |



|                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
| (2) 접근은 승인된 최소 선회접근고도에서 이뤄져야 하고, 이어서 기수의 변경과 접근에 대해 시뮬레이션된 계기 부분의 최종접근경로에서 최소 90° 로 활주로에 정상착륙을 허용하는 비행경로를 유지하기 위해(시각 참조에 의해) 필요한 기동을 하여야 한다.                                                             | ● | ● | ● |  |
| (3) 선회 접근은 과도한 기동 없이 비행기의 정상 운항 한계를 초과하지 않고 수행되어야 하며, 경사각은 30° 를 초과해서는 아니 된다.                                                                                                                            | ● | ● | ● |  |
| (4) 조종사의 통제를 벗어난 지역 조건상 기동을 금지하거나, 요구하는 바에 따라 수행할 수 없는 경우 관련 조항에 따라 생략될 수 있다. 그러나, 2회 연속으로 숙련도 점검 시에는 생략될 수 없으며, 교범상 SIC가 이 항에 따른 운항 중 선회접근 수행을 금지하는 경우 SIC에 대하여는 요구하지 않는다. (형식한정을 위한 SIC 숙련도 점검 시에는 제외) |   |   |   |  |
| (e) 실패 접근                                                                                                                                                                                                |   |   |   |  |
| (1) 최소 하나의 ILS 접근으로부터의 실패 접근                                                                                                                                                                             | ● | ● | ● |  |
| (2) 형식 한정을 위한 SIC 숙련도 점검 및 모든 PIC 숙련도 점검을 위한 최소 하나의 추가적인 실패 접근                                                                                                                                           | ● | ● | ● |  |
| (3) 완전히 승인된 실패 접근 절차는 최소 한 번을 수행되어야 하며, 점검을 수행하는 사람의 재량으로 시뮬레이션된 엔진고장이 실패접근 중에 요구될 수 있다. 이러한 기동은 관련 규정에 따라 독립적으로 또는 요구되는 다른 기동과 결합하여 수행될 수 있으며, 최소 하나의 실패 접근이 비행 중 수행되어야 한다.                             |   |   |   |  |
| <b>IV. 비행 중 기동</b>                                                                                                                                                                                       |   |   |   |  |
| (a) 급격한 선회(형식 한정에 대한 SIC 숙련도 점검 및 모든 PIC 숙련도 점검의 경우, 양방향에서 최소 하나의 급선회가 수행되어야 하며, 최소 180° 에서 360° 이하의 기수 변화와 45° 의 경사각으로 수행)                                                                              | ● | ● | ● |  |
| (b) 실속 방지(승인된 회복 절차는 임박한 실속(버펄, 스틱 셰이커, 음성 경고)의 최초 징후에서 시작되어야 한다.                                                                                                                                        | ● | ● | ● |  |
| (1) 이륙 형상(Except where the airplane uses only a zero-flap takeoff configuration)                                                                                                                         | ● | ● | ● |  |
| (2) Clean configuration                                                                                                                                                                                  | ● | ● | ● |  |
| (3) 착륙 형상                                                                                                                                                                                                | ● | ● | ● |  |
| (4) 점검을 수행하는 사람의 재량으로 하나의 실속방지 회복이 위의 형상 중 하나에서 15° 와 30° 사이의 경사각으로 선회 중에 수행되어야 하며, 이 항에 의해 요구되는 3개의 실속방지 회복 중 두 개는 생략될 수 있다.                                                                            |   |   |   |  |
| (5) 실속경고장치가 고장난 경우, 기동 중 이 장치는 사용될 수 없다.                                                                                                                                                                 |   |   |   |  |
| (c) 비행 특성(항공기 형식 고유의 비행 특성으로부터의 회복)                                                                                                                                                                      | ● | ● | ● |  |
| (d) 엔진 고장(시뮬레이션된 엔진 고장 상태에서의 기동 중 점검을 수행하는 사람이 언제라도 시뮬레이션된 엔진 고장을 요구할 수 있다.)                                                                                                                             | ● | ● | ● |  |
| <b>V. 착륙 및 착륙을 위한 접근</b>                                                                                                                                                                                 |   |   |   |  |
| 기동의 조합 및 생략과 FFS의 사용에 대한 허가에도 불구하고, 최소 두 번의 실제 착륙(한 번의 Full Stop)이 모든 PIC 숙련도 점검 및 초도 SIC 숙련도 점검, 형식 한정에 대한 모든 SIC 숙련도 점검에 대하여 이뤄져야 한다.                                                                  |   |   |   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
| 착륙과 착륙을 위한 접근은 아래에 나열된 형식을 포함하여야 하지만, 적절한 경우 하나 이상의 형식이 조합될 수 있다.                                                                                                                                                                              |   |   |   |  |
| (a) 정상 착륙                                                                                                                                                                                                                                      |   | ● | ● |  |
| (b) 조종사의 통제를 벗어나는 환경이 실제 착륙을 못 하게 하는 경우를 제외한 ILS 계기 접근으로부터의 연속되는 착륙, 점검을 수행하는 사람은 자신의 판단하에 완전히 정지하는 착륙이 이뤄질 수 있는 지점에서의 접근을 수락할 수 있다.                                                                                                           |   | ● | ● |  |
| (c)(1) 현재의 기상, 공항 및 교통 조건에 따라 실행 가능한 경우, 측풍 착륙                                                                                                                                                                                                 |   | ● | ● |  |
| (c)(2) 현재의 기상, 공항 및 교통 조건에 따라 실행 가능한 경우 돌풍을 동반한 측풍착륙                                                                                                                                                                                           |   | ● | ● |  |
| (d) 다음과 같이 시뮬레이션된 동력장치 고장난 상태에서의 착륙을 위한 기동                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |
| (1) 3발 엔진 비행기의 경우, 약 두 개의 엔진 손실 시(중앙 및 한 개의 엔진) 승인된 절차로 착륙하기 위한 기동                                                                                                                                                                             | ● | ● | ● |  |
| (2) 기타 다발엔진 비행기의 경우, 비행기 한 쪽의 시뮬레이션된 동력 손실로 사용할 수 있는 엔진 50%의 시뮬레이션된 고장 상태에서 착륙하기 위한 기동                                                                                                                                                         | ● | ● | ● |  |
| 이 절의 (d)(1) 및 (2)의 요건에도 불구하고, SIC 숙련도 점검의 경우 형식 한정을 위한 SIC 숙련도 점검을 제외하고는 시뮬레이션된 동력 손실은 가장 치명적인 엔진만 해당될 수 있다. 또한 PIC는 요구되는 숙련도 점검 또는 이전 숙련도 점검 중 또는 점검원의 관찰하에 승인받은 FFS 훈련과정 중 해당 기동이 성공적으로 수행된 완료된 경우, 이 절의 (d)(1) 및 (2)에 의해 요구되는 기동이 생략될 수 있다. |   |   |   |  |
| (e) (f)항에 주어진 바를 제외하고 최소 1,000ft (운고 및 시정) 이하의 선회에 대하여 승인받은 경우, 시뮬레이션된 선회접근 조건에 따른 착륙(비행기 조종사의 통제를 벗어나는 환경으로 착륙을 못 하는 경우, 점검을 수행하는 사람은 자신의 판단하에 완전하게 정지하여 착륙할 수 있는 지점에서의 접근을 수락할 수 있다.)                                                        | ● | ● | ● |  |
| (f) 활주로 상공 약 50ft 및 활주로 시단을 지나서 중단되는 정상 실패접근 절차를 포함하는 착륙 포기(이 기동은 계기, 선회 또는 실패접근 절차가 결합될 수 있으나, 계기 조건은 활주로 상공 100ft 이하를 시뮬레이션할 필요는 없다.)                                                                                                        | ● | ● | ● |  |
| (g) 접이 및 롤아웃에 대한 EFVS 운항을 수행하도록 승인받은 경우, 최소 한 번의 착륙을 위한 계기 접근이 EFVS를 사용하여 이뤄져야 하며, 접지 및 롤아웃을 위한 접지구역 고도 상공 100ft부터 향상된 비행 시야의 사용을 포함한다.                                                                                                        |   |   | ● |  |
| (h) 접지구역 고도 상공 100ft에 대해 EFVS 운항을 수행하도록 승인받은 경우, 최소 한 번의 착륙을 위한 계기 접근이 EFVS를 사용하여 이뤄져야 하며, 여기에는 접지구역 고도 상공 100ft에서 향상된 비행 시야에서 본래의 시야로의 전환이 포함된다.                                                                                              |   |   | ● |  |
| <b>VI. 정상 및 비정상 절차</b>                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |  |
| 점검을 수행하는 사람이 조종사(피수검자)가 비행기 형식에 적합한 시스템과 장비의 사용에 관한 실제 지식을 갖추었는지를 판단하는 데 필요한 만큼, 아래에 나열된 여러 시스템과 장비의 적절한 사용을 시연하여야 한다.                                                                                                                         |   |   |   |  |
| (a) 방빙 및 제빙 계통                                                                                                                                                                                                                                 | ● | ● | ● |  |
| (b) 자동조종 계통                                                                                                                                                                                                                                    | ● | ● | ● |  |
| (c) 자동 또는 기타 접근 보조 계통                                                                                                                                                                                                                          | ● | ● | ● |  |
| (d) 실속 경고 장치, 실속 회피 장치 및 안정성 증대 장치                                                                                                                                                                                                             | ● | ● | ● |  |

|                                                                                                                   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| (e) 공중 레이어 장치                                                                                                     | ● | ● | ● |   |
| (f) 사용할 수 있는 기타 시스템, 장치 또는 보조 장치                                                                                  | ● | ● | ● |   |
| (g) 유압 및 전기 계통 고장 및 기능불량                                                                                          | ● | ● | ● | ● |
| (h) 착륙장치 및 플랩 계통 고장 또는 기능불량                                                                                       | ● | ● | ● | ● |
| (i) 항법 또는 통신 장비 고장                                                                                                | ● | ● | ● |   |
| <b>VII. 비상 절차</b>                                                                                                 |   |   |   |   |
| 점검을 수행하는 사람이 조종사(피수검자)가 그러한 절차에 대한 적절한 지식과 수행할 능력을 갖추었는지를 판단하는 데 필요한 만큼 아래에 나열된 여러 비상 상황에 대한 적절한 비상 절차를 시연하여야 한다. |   |   |   |   |
| (a) 비행 중 화재                                                                                                       | ● | ● | ● |   |
| (b) 연기 통제                                                                                                         | ● | ● | ● |   |
| (c) 급격한 감압                                                                                                        | ● | ● | ● |   |
| (d) 비상 강하                                                                                                         | ● | ● | ● |   |
| (e) 승인된 비행기 비행교범에 설명된 기타 비상 절차                                                                                    | ● | ● | ● |   |